

习题课10

练习10.1. 试证：

1. 如果 $A = [a_{ij}]$ 是 n 阶对称正定矩阵，那么 $\det(A) \leq \det(A_{n-1})a_{nn}$ ，其中 $\det(A_{n-1})$ 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式（也是 a_{nn} 关于 $\det(A)$ 的余子式）。
2. 如果 $A = [a_{ij}]$ 是 n 阶对称正定矩阵，那么 $\det(A) \leq a_{11} \cdots a_{nn}$ 。
3. 如果 $T = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \cdots & \mathbf{t}_n \end{bmatrix}$ 是 n 阶实可逆矩阵，那么 $|\det(T)| \leq \|\mathbf{t}_1\| \cdots \|\mathbf{t}_n\|$ 。
4. 上面结论称为 *Hadamard* 不等式。你还能找到另外的方法证明它吗？

Proof. 1. 考虑 A 的 LDL^T 分解 (L 是对角元为 1 的下三角阵， D 是对角阵)：

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21}^T \\ A_{21} & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & \\ L_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11} & \\ & d_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{11} & \\ L_{21} & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} L_{11}D_{11}L_{11}^T & L_{11}D_{11}L_{21} \\ L_{21}D_{11}L_{11}^T & L_{21}D_{11}L_{21}^T + d_{nn} \end{bmatrix}.$$

因此， $A_{n-1} = A_{11} = L_{11}D_{11}L_{11}^T$ ， $a_{nn} = d_{nn} + L_{21}D_{11}L_{21}^T$ 。由 A 正定知， A_{11} 正定， D_{11} 正定， $L_{21}D_{11}L_{21}^T \geq 0$ 。从而 $a_{nn} \geq d_{nn}$ 。我们知道 $\det(A_{n-1}) = \det(A_{11}) = \det(D_{11})$ ，于是 $\det(A) = \det(L) \det(D) \det(L^T) = \det(D) = \det(D_{11})d_{nn} \leq \det(A_{n-1})a_{nn}$ 。

2. 对阶数 n 归纳，立得。

3. 由 T 可逆， $T^T T$ 对称正定，因此 $\det(T)^2 = \det(T^T T) \leq (T^T T)_{11} \cdots (T^T T)_{nn} = \|\mathbf{t}_1\|^2 \cdots \|\mathbf{t}_n\|^2$ 。

4. 对 T 做 QR 分解 $T = QR$ (Q 是正交阵， R 是对角元大于 0 的上三角阵)，其中 $R = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 & \cdots & \mathbf{r}_n \end{bmatrix} = (r_{ij})_{n \times n}$ 。则 $|\det(T)| = \det(R) = r_{11} \cdots r_{nn}$ 。注意 $\mathbf{t}_i = Q\mathbf{r}_i$ ，因此 $\|\mathbf{t}_i\| = \|\mathbf{r}_i\| = \sqrt{r_{1i}^2 + \cdots + r_{ii}^2} \geq r_{ii}$ 。由此即得结论。□

练习10.2. 假设 A 是一个正定矩阵, 且 $B = \begin{bmatrix} 2A & 2A \\ 2A & 5A \end{bmatrix}$ 。

1. 证明 B 也是正定的。
2. 假设 $A = L_A D_A U_A$ 是 A 的 LDU 分解。求 B 的 LDU 分解 $B = L_B D_B U_B$ 。
3. 假设已知 A 的所有特征值和对应的所有特征向量, 求 B 的所有特征值和对应的所有特征向量。

Proof. 考虑 $u^T B u$ 。假设 $u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, 这里 x 和 y 都有相同的坐标数。那么 $u^T B u = 2x^T A x + 4x^T A y + 5y^T A y$ 。我们配方得到 $2(x+y)^T A (x+y) + 3y^T A y$ 。根据 A 的正定性, 这个式子必须是正的, 除非 $x+y=y=0$ 。换言之, 我们有 $u^T B u \geq 0$, 而等号成立当且仅当 $u=0$ 。因此 B 正定。

假设 $A = L_A D_A U_A$ 。那么 $L_B = \begin{bmatrix} L_A & 0 \\ L_A & L_A \end{bmatrix}$, $D_B = \begin{bmatrix} 2D_A & 0 \\ 0 & 3D_A \end{bmatrix}$, $U_B = \begin{bmatrix} U_A & U_A \\ 0 & U_A \end{bmatrix}$ 。

最后, 如果 $Av = \lambda v$, 那么 $\begin{bmatrix} 2v \\ -v \end{bmatrix}$ 是 B 对于特征值 λ 的特征向量, 而 $\begin{bmatrix} v \\ 2v \end{bmatrix}$ 则是 B 对于特征值 6λ 的特征向量。换言之, 如果我们有分解 $A = Q D Q^{-1}$, 那么对应的我们有分解 $B = Q_B D_B Q_B^{-1}$, 这里 $Q_B = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2Q & Q \\ -Q & 2Q \end{bmatrix}$, $D_B = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 6D \end{bmatrix}$ 。 $\square$

练习10.3. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $M_n(\mathbb{C})$ 内定义一个线性变换 σ 如下:

$$\sigma \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & a_{11} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & a_{21} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & a_{n1} \end{bmatrix},$$

- (1) 求 σ 的特征多项式。
- (2) 证明 σ 可对角化, 即存在 $M_n(\mathbb{C})$ 某组基, σ 在这组基下的矩阵是对角阵。

Proof. (1) 取 $M_n(\mathbb{C})$ 的基为 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, \cdots, E_{n1}, E_{n2}, \cdots, E_{nn}$ (E_{ij} 表示第 i 行第 j 列为1、其余元素为0的矩阵), σ 在这组基下的矩阵为

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_n),$$

其中

$$A_1 = A_2 = \cdots = A_n = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

于是 σ 的特征多项式为 $f_A(x) = (x^n - 1)^n$.

(2) 由(1)知道 σ 的矩阵 A 为准对角阵, 所以只要每个对角块相似于对角阵就有 A 相似于对角阵. 矩阵 A 的对角块都相同, 且 A_1 的特征多项式为 $f_{A_1}(x) = x^n - 1$, 显然 $f_{A_1}(x)$ 没有重根, 所以 A_1 有 n 个不同的特征值, 故 A_1 可以相似对角化. $\square$

练习10.4. 设 V 为 n 维实数域上线性空间, 设 $\{v_1, \cdots, v_n\}$ 为 V 的一组基底. 任给 $v \in V$, 设

$$v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n = [v_1, \cdots, v_n]x,$$

称 $x = [x_1, \cdots, x_n]^T$ 是 v 在该基底下的坐标. 定义坐标映射 $T: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为

$$T(v) = x.$$

(1) 证明 T 是一个线性映射, 且为双射. (注: “双射”定义见中文书, 上, P274)

(2) 证明其逆 $T^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ 也是线性映射.

我们称 T 是 V 与 $\mathbb{R}^n$ 之间的一个线性同构.

Proof. (1) 设 v, w 的坐标分别为 x, y , 则 $\lambda v, \mu w$ 的坐标为 $\lambda x, \mu y$ (其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$). 从而

$$\lambda v + \mu w = [v_1, \cdots, v_n](\lambda x) + [v_1, \cdots, v_n](\mu y) = [v_1, \cdots, v_n](\lambda x + \mu y)$$

此即 $T(\lambda v + \mu w) = \lambda T(v) + \mu T(w)$, 所以 T 为线性映射.

定义 $S: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ 如下:

$$S(x) = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n.$$

则直接验证得, $T \circ S = Id_{\mathbb{R}^n}$, $S \circ T = Id_V$ (其中 Id_V 表示 V 上的恒等变换), 从而 T 是双射.

(2) 由上面证明知 $T^{-1} = S$, 由(1)类似的推理知, 其为线性映射. $\square$

练习10.5. 设 $\dim V = n, \dim W = m$ 。 $T: V \rightarrow W$ 是线性映射, 且 $r(T) = r$ 。证明可以选取 V 与 W 的基底, 使得在此选取下 T 的矩阵表示为

$$A = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

Proof. 由维数公式知 $\dim \ker(T) = n - r$ (参见中文书, 上, P196, (6.5)式及定理6.7)。取 $\ker(T)$ 的一组基 $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$, 并将其扩充为 V 的一组基 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 。设 $w_i = T(v_i)$, $i = 1, \dots, r$, 我们来证明 $\{w_1, \dots, w_r\}$ 线性无关。设 $t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$ 使得

$$t_1 w_1 + \dots + t_r w_r = \vec{0}.$$

由线性性, 其等价于

$$T(t_1 v_1 + \dots + t_r v_r) = 0.$$

所以 $t_1 v_1 + \dots + t_r v_r \in \ker(T)$ 。从而存在 $t_{r+1}, \dots, t_n$ 使得

$$t_1 v_1 + \dots + t_r v_r = t_{r+1} v_{r+1} + \dots + t_n v_n.$$

但 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是一组基, 所以 $t_1 = \dots = t_n = 0$ 。

现将 $\{w_1, \dots, w_r\}$ 扩充成 W 的一组基 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 。则直接计算知, 在此基底选取之下, T 的矩阵表示恰为 A 。 $\square$

练习10.6. 证明置换矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是绕正向为 $(1, 1, 1)^T$ 的旋转轴 ℓ 做逆时针旋转 $2\pi/3$ 的变换。

Proof. P 的特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^3 + 1$, 所以其有特征根 $1, \omega, \omega^2$, 这里 $\omega = e^{2\pi i/3} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, i^2 = -1$ 。直接计算知 $Pu = u, Pz = \omega z$, 这里

$$u = (1, 1, 1)/\sqrt{3}, \quad z = (1, \omega^2, \omega).$$

设 $z = \hat{v} + i\hat{w}$, 其中 $\hat{v}, \hat{w}$ 分别为 z 的实部和虚部。记 $\theta = 2\pi/3$ 。由 $Pz = \omega z$, 分开实部与虚部得

$$P\hat{v} = (\cos \theta)\hat{v} - (\sin \theta)\hat{w}; \quad P\hat{w} = (\sin \theta)\hat{v} + (\cos \theta)\hat{w}.$$

令 $v_1 = \hat{v}/\|\hat{v}\|$, $w_1 = \hat{w}/\|\hat{w}\|$, 则

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}; \quad w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

易见, $\{u, v_1, w_1\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基, 且成左手系。而 $\{v_1, w_1\}$ 构成以 u 为法向的二维子空间 V 的标准正交基。注意到

$$P[v_1, w_1] = [v_1, w_1] \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

结合 $Pu = u$, 以及 $u \perp V$, 我们得到要证的结论。 $\square$

练习10.7. 设 A 是一个3阶实矩阵, 其作用在任一向量 $v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 的结果 Av 是将 v 绕着

轴 $x = y = z$ 旋转 180° 。求矩阵 A 。

Proof. v 到 $x = y = z$ 的投影是 $\frac{(a,b,c) \cdot (1,1,1)}{(1,1,1) \cdot (1,1,1)}(1,1,1)^T = \frac{a+b+c}{3}(1,1,1)^T$, 记为 v_1 , 则

$$Av = v_1 - (v - v_1) = 2v_1 - v = \frac{2a+2b+2c}{3}(1,1,1)^T - (a,b,c)^T = A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

$\square$

练习10.8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设线性变换 T 关于基 $v_1 = (-1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, -1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ 的

$$\text{矩阵是 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 T 关于基 $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 1)$ 的矩阵;

(2) 设向量 $v = v_1 + 6v_2 - v_3$, $w = i - j + k$, 求 $T(v)$ 和 $T(w)$ 关于基 v_1, v_2, v_3 的坐标。

Proof. 令 $V = [v_1 \ v_2 \ v_3]$, 则 $TV = VA$ 。

(1) T 关于基 i, j, k 的矩阵为

$$TVV^{-1} = VAV^{-1} = VA \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(2) 记 $v = Vc = V[1 \ 6 \ -1]^T$, $T(v) = TVc = VAc$, $T(w) = VAV^{-1}w$, 所以他们

$$\text{关于基 } v_1, v_2, v_3 \text{ 的坐标分别是 } Ac = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad AV^{-1}w = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

□

练习10.9. 设 2×3 矩阵 A 有如下奇异值分解 $U\Sigma V^T$, 其中 U, V 为正交矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix}.$$

(a) 求 A 的零空间 $N(A)$ 的一组标准正交基。

(b) 写出方程 $Ax = u_1$ 的通解。

(c) 求方程 $Ax = u_1$ 的长度最短的解, 并证明。

Proof. (a) v_2, v_3 是 $N(A)$ 的一组标准正交基。

(b) $Ax = u_1$ 的通解是 $\frac{1}{4}v_1 + c_2v_2 + c_3v_3$ (c_2, c_3 是任意数)。

(c) $Ax = u_1$ 的长度最短的解是 $\frac{1}{4}v_1$, 因 $v_2 \perp v_1, v_3 \perp v_1$. □

练习10.10. 假设 $S \in \mathbb{M}_n$ 是一个正定矩阵, 特征值(按重数记)是 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$. 我们记 $Q_S(\mathbf{x}) := \mathbf{x}^T S \mathbf{x}$.

(i) 求矩阵 $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 的特征值。

(ii) 证明: $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 是半正定的。

(iii) 证明: $\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{Q_S(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = \lambda_1$, 这里 $\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$. 何时等号成立?

(iv) 假设 $\lambda_1 > \lambda_2$, 证明: $\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathbf{x} \perp \mathbf{q}_1} \frac{Q_S(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = \lambda_2$, 这里 $\mathbf{q}_1$ 是属于 λ_1 的特征向量。

Proof. (i) 显然, $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 仍是实对称矩阵, 并且如果 $\lambda \in \mathbb{R}$ 和向量 $\mathbf{x}$ 满足 $S\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 则 $(\lambda_1 \mathbf{I}_n - S)\mathbf{x} = (\lambda_1 - \lambda)\mathbf{x}$. 因此 $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 的特征值是 $\lambda_1 - \lambda_i, i = 1, \dots, n$.

(ii) 根据(i), $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 的所有特征值都是非负的, 因此该矩阵是半正定的。

(iii) 根据(ii), 对所有的 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\mathbf{x}^T (\lambda_1 \mathbf{I}_n - S) \mathbf{x} \geq 0, \quad \text{也就是} \quad Q_S(\mathbf{x}) \leq \lambda_1 \|\mathbf{x}\|^2.$$

因此, 对所有的非零向量, 我们有 $Q_S(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|^2 \leq \lambda_1$, 两边在 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上取极大值, 得到

$$\sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} Q_S(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|^2 \leq \lambda_1.$$

另一方面, 对于 $\mathbf{x} = \mathbf{q}_1$, 其中 $\mathbf{q}_1$ 是属于 λ_1 的特征向量, 有 $Q_S(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|^2 = \lambda_1$.

(iv) 根据Spectral Theorem (参加英文书, P338, 即实对称阵用正交阵相似对角化), 存在正交矩阵 C , 它的列向量 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 是 S 的分别属于 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的特征向量, 并且 $C^T S C = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 记该对角阵为 Λ . 对任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$Q_S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (C \Lambda C^T) \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y},$$

其中 $\mathbf{y} = C^T \mathbf{x}$. 如果 $\mathbf{x} \perp \mathbf{q}_1$, 则 $\mathbf{y}$ 的第一个分量 $y_1 = \mathbf{q}_1^T \mathbf{x} = 0$. 因此

$$Q_S(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \leq \lambda_2 (y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_2 \|\mathbf{y}\|^2 = \lambda_2 \|\mathbf{x}\|^2.$$

第二个不等式是由于 $\lambda_2 \geq \lambda_j, j \geq 2$, 而最后一个等式是由于 C^T 为正交矩阵。重复(iii)的证明的最后一部分, (iv)得证。□

练习10.11. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. 求证:

1. $(A^+)^+ = A$
2. $A^+ A$ 是到 $C(A^T)$ 的投影矩阵
3. $A A^+$ 是到 $C(A)$ 的投影矩阵
4. $r(A) = r(A^+) = r(A^+ A) = r(A A^+)$

证. 设 $A = U\Sigma V^T$ 为奇异值分解, 其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \sigma_1 \geq \cdots \geq$

$\sigma_r > 0$ 且 U, V 为正交矩阵

1. 由 $A^+ = V\Sigma^+U^T$, 其中

$$\Sigma^+ = \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r^{-1} \end{bmatrix} \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$$

故 $(A^+)^+ = U\Sigma V^T = A$.

2. $A^+A = (V\Sigma^+U^T)(U\Sigma V^T) = V \begin{bmatrix} I_r & \\ & 0 \end{bmatrix} V^T = \sum_{i=1}^r v_i v_i^T$ 其中 $v_i, i = 1, 2, \dots, r$ 为 V 的前 r 列, 是 $C(A^T)$ 的一组单位正交基, 故 A^+A 为到 $C(A^T)$ 的投影矩阵.

3. $AA^+ = (U\Sigma V^T)(V\Sigma^+U^T) = U \begin{bmatrix} I_r & \\ & 0 \end{bmatrix} U^T = \sum_{i=1}^r u_i u_i^T$ 其中 $u_i, i = 1, 2, \dots, r$ 为 U 的前 r 列, 是 $C(A)$ 的一组单位正交基, 故 AA^+ 为到 $C(A)$ 的投影矩阵.

4. 由 $A^+ = V\Sigma^+U^T$, 故 $r(A^+) = r(\Sigma^+) = r = r(A)$. 由前两问可得 $r(A) = r(A^+A) = r(AA^+)$.

□

练习10.12. 设 A 为实“方阵”, 证明 $A^T A$ 与 AA^T 相似.

Proof. $A = U\Sigma V^T$. $A^T A = V\Sigma^2 V^T$, $AA^T = U\Sigma^2 U^T$.

$$V^T A^T A V = \Sigma^2 = U^T A A^T U,$$

$$A^T A = (UV^T)^{-1} (A A^T) (UV^T).$$

□

练习10.13. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个映射, 满足: 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 有 $\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$.
 ($\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示 α, β 的内积)¹ 证明: f 是一个线性映射.

Proof. 我们只需要证: 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f(a\alpha) = af(\alpha); \quad f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta).$$

首先

$$\begin{aligned} \langle f(a\alpha) - af(\alpha), f(a\alpha) - af(\alpha) \rangle &= \langle f(a\alpha), f(a\alpha) \rangle - 2\langle f(a\alpha), af(\alpha) \rangle + \langle af(\alpha), af(\alpha) \rangle \\ &= \langle a\alpha, a\alpha \rangle - 2a\langle a\alpha, \alpha \rangle + a^2\langle \alpha, \alpha \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

其次

$$\begin{aligned} &\langle f(\alpha + \beta) - f(\alpha) - f(\beta), f(\alpha + \beta) - f(\alpha) - f(\beta) \rangle \\ &= \langle f(\alpha + \beta), f(\alpha + \beta) \rangle - 2\langle f(\alpha + \beta), f(\alpha) \rangle - 2\langle f(\alpha + \beta), f(\beta) \rangle \\ &\quad + \langle f(\alpha), f(\alpha) \rangle + \langle f(\beta), f(\beta) \rangle + 2\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle \\ &= \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle - 2\langle \alpha + \beta, \alpha \rangle - 2\langle \alpha + \beta, \beta \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle + 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

练习10.14. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, 求 A 的奇异值分解

Proof. $\Delta = A^T A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$.

$$\text{解方程 } (\lambda_1 I - \Delta)x = 0 \text{ 得单位向量 } v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{解方程 } (\lambda_2 I - \Delta)x = 0 \text{ 得单位向量 } v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

¹ $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示 α, β 的内积。

解方程 $(\lambda_3 I - \Delta)x = 0$ 得单位向量 $v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $u_1 = \frac{Av_1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = Av_2 = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 则

$$A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & +\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^T.$$

□

练习10.15. 求下列矩阵的奇异值分解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Proof. 我们首先计算

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

易看出, AA^T 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ (从而 $A^T A$ 的特征值为2和0, 代数重数均为2), 因此 A 的奇异值为 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{2}$.

接着求 AA^T 的一组标准正交的特征向量 $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. (这里实际上可以取 $\mathbb{R}^2$ 的任意一组标准正交基, 而该种取法最为简单)。我们令

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

接下来我们求解 V 。利用公式可求得

$$v_1 = \frac{1}{\sigma_1} A^T u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

及

$$v_2 = \frac{1}{\sigma_2} A^T u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

此外，我们还需要 v_3 和 v_4 (无法再使用同样的公式)。然而，我们知道 v_1, v_2, v_3, v_4 应该为 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基, 从而可以取

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

于是我们得到

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

易验证, $A = U \Sigma V^T$, 其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

注意: 我们也可以通过先将 $A^T A$ 对角化来得到 V , 但在计算特征向量时需要格外仔细。

□